

Advanced EVA POE Foam Solution

# IUS-4065

## 超柔軟低收縮彈性體

EVA與POE發泡配方的柔軟度、回彈與二次加工尺寸穩定解決方案。

35 °C

發泡成品硬度

0.92%

70 °C 40分鐘熱收縮率

60%

球落回彈率



### R&D CHALLENGE

## 超柔軟中底為何容易二次收縮

低硬度POE可改善柔軟度與觸感，但二次加熱可能使發泡結構鬆弛，導致縮邊、翹曲、尺寸超差與貼合錯位。研發真正需要解決的，是降低硬度並維持回彈的同時，控制合貼加熱後的尺寸變化。

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>柔軟度</b><br>降低成品硬度，提升包覆、緩衝與踩踏舒適性。 | <b>加工穩定</b><br>減少烘烤、熱壓與合貼後的二次尺寸變化。 |
| <b>量產良率</b><br>降低左右腳差異、貼合錯位與批次外觀波動。 |                                    |

### MATERIAL SELECTION TRADE-OFF

## 材料選擇的矛盾 更柔軟卻更容易受熱收縮

為追求極致柔軟度與高反彈，中底配方常選用TAFMER™或ENGAGE™系列POE。TAFMER™ DF640與ENGAGE™ 8842的典型硬度約為Shore A 54至56，可提供良好的柔軟性與觸感，但其熔融轉變溫度低於50 °C；當合貼、烘烤或熱壓溫度高於此區間時，發泡結構可能重新鬆弛，增加二次收縮、縮邊與翹曲風險。

熔融峰值不是決定成品收縮率的唯一因素。EVA比例、交聯系統、發泡倍率與二次加工條件均會影響最終結果；本頁以70 °C加熱40分鐘的配方對照測試作為實際驗證。

| 材料            | 原料硬度    | DSC熔融峰值 | 主要優勢       | 配方與加工關注點             |
|---------------|---------|---------|------------|----------------------|
| TAFMER™ DF640 | 約54至56A | 低於50° C | 柔軟性與觸感良好   | 二次加熱尺寸穩定性需驗證         |
| ENGAGE™ 8842  | 約54至56A | 低於50° C | 柔軟性、彈性良好   | 合貼與烘烤後可能產生熱收縮        |
| IUS-4065      | 約40A    | 約64° C  | 更低硬度與良好柔韌性 | 較寬熱加工窗口；成品收縮仍以配方實測確認 |

ADVANTAGES

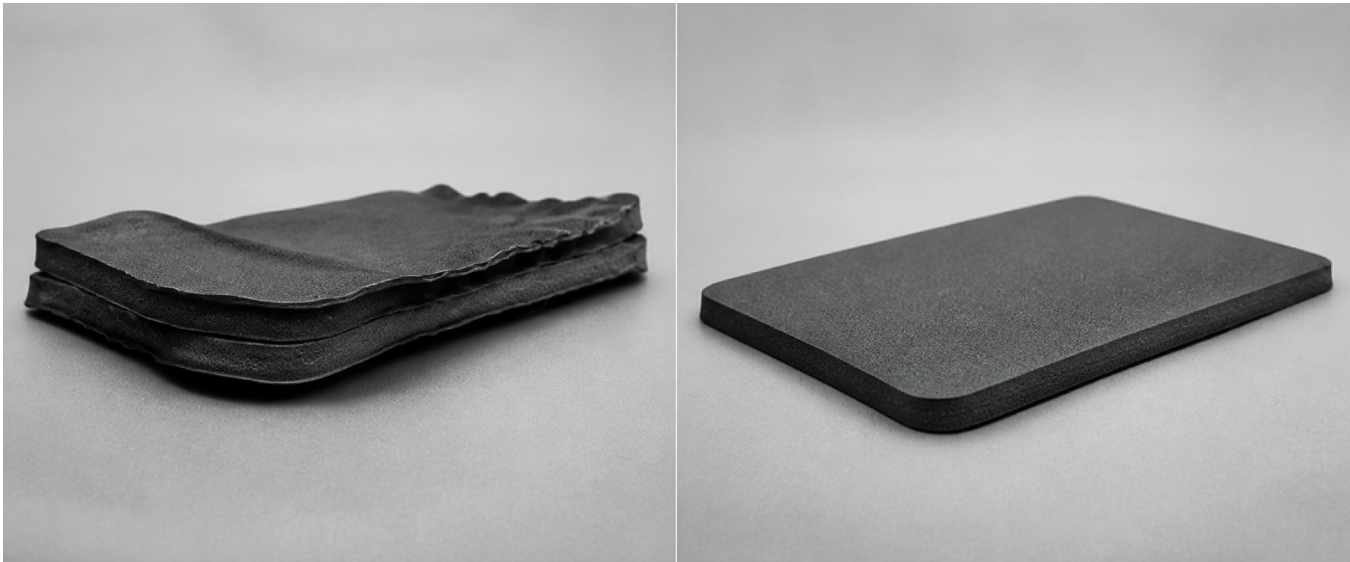
產品優勢

|                                                                                        |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>更低硬度</b></p> <p>相同60／40 PHR對照配方下，IUS-4065發泡體硬度達Asker C 35，提供更柔軟的踩踏與緩衝感。</p>      | <p><b>較寬的二次加工窗口</b></p> <p>DSC熔融峰值約64° C，可降低材料在合貼、烘烤或熱壓過程中過早軟化與結構鬆弛的風險。</p> |
| <p><b>顯著降低熱收縮</b></p> <p>70° C加熱40分鐘後的熱收縮率為0.92%，較DF610與ENGAGE 8842對照配方降低約71%至74%。</p> | <p><b>延展性提升</b></p> <p>斷裂延伸率達252.36%，較兩組對照配方提高約9%至11%，展現良好的柔韌性。</p>         |
| <p><b>回彈性能保持</b></p> <p>在硬度明顯降低後，球落回彈率仍維持60%，兼顧柔軟度與彈性表現。</p>                           | <p><b>配方與量產支援</b></p> <p>可依目標硬度、發泡倍率、密度與尺寸收縮要求，提供起始配方、試樣、物性測試及量產驗證。</p>     |

PRODUCT DESCRIPTION

為EVA與POE發泡體系設計

IUS-4065是一款高性能彈性體改質材料，材料硬度約Shore A 40，DSC熔融峰值約64° C。透過合理的EVA／POE比例、交聯系統與發泡條件，可提升二次加工後的尺寸保持能力。它不是只追求低硬度的通用型TPE，而是針對柔軟度、回彈與尺寸穩定性難以兼顧的研發痛點設計。



低熔點材料受熱變形與 IUS-4065 尺寸穩定性對比

INTERNAL VALIDATION

# 內部實測性能驗證

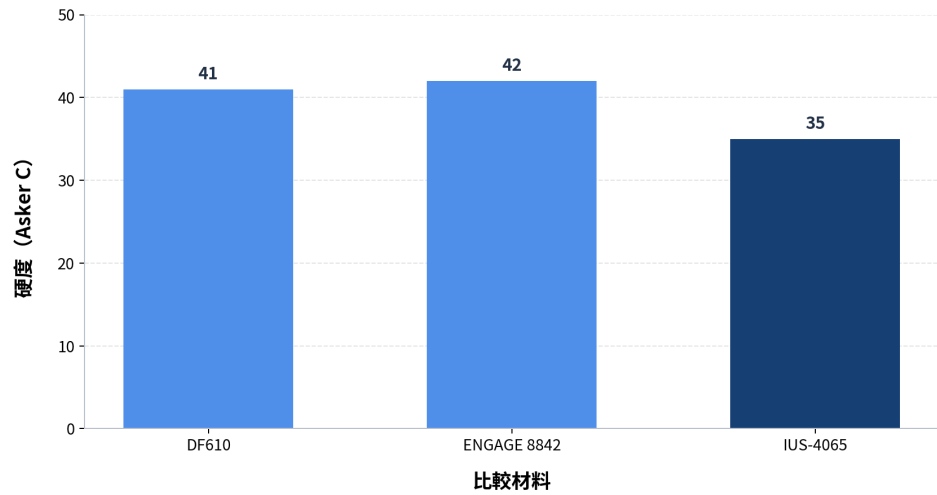
EVA 7470M／比較材料 = 60／40 PHR，發泡倍率 160%。數據為特定配方與條件下的典型值。

IUS-4065在70° C／60分鐘測試後，熱收縮率僅1.38%，展現優異的耐熱尺寸穩定性。歡迎索取樣品，驗證您的配方與加工條件。

IUS-4065的優勢集中在更低硬度、更高延伸率與顯著降低熱收縮；拉伸與撕裂強度略低，壓縮永久變形略高，應依實際產品要求進一步優化配方。

| 測試項目   | 單位與條件         | DF610  | ENGAGE 8842 | IUS-4065 | 結果解讀   |
|--------|---------------|--------|-------------|----------|--------|
| 硬度     | Asker C       | 41     | 42          | 35       | 更柔軟    |
| 比重     | g/cm³         | 0.1826 | 0.1875      | 0.1816   | 最低     |
| 拉伸強度   | kgf/cm²       | 19.73  | 19.05       | 18.25    | 略低但接近  |
| 斷裂延伸率  | %             | 227.65 | 231.43      | 252.36   | 最高     |
| 撕裂強度   | kgf/cm        | 8.56   | 8.08        | 7.46     | 需依需求優化 |
| 壓縮永久變形 | % 23° C 6h    | 28.50  | 29.12       | 31.67    | 略高     |
| 熱收縮率   | % 70° C 40min | 3.60   | 3.20        | 0.92     | 顯著降低   |
| 球落回彈率  | %             | 60     | 61          | 60       | 維持     |
| 發泡倍率   | %             | 160    | 160         | 160      | 相同     |

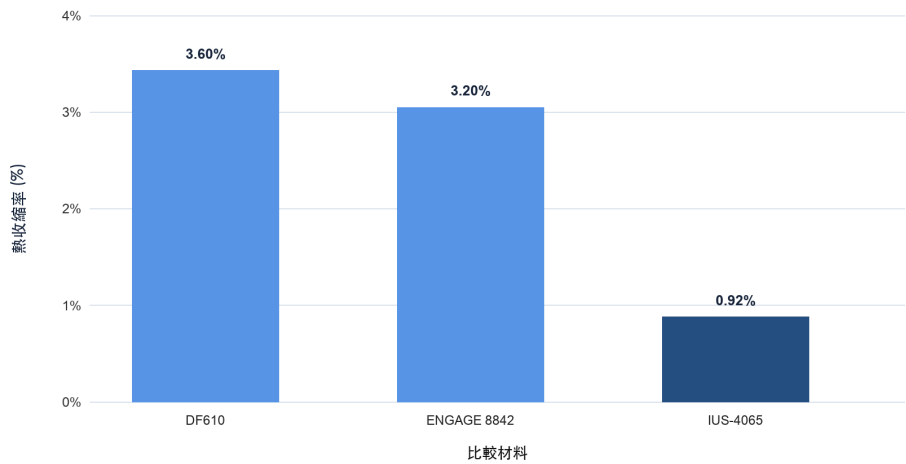
發泡成品硬度比較



EVA 7470M／比較材料＝60／40 PHR；發泡倍率160%；數值越低代表成品越柔軟。

IUS-4065硬度35C，較兩組對照配方降低約15%至17%。

70° C／40分鐘熱收縮率比較



EVA 7470M／比較材料＝60／40 PHR；發泡倍率160%；數值越低越好。

熱收縮率0.92%，較兩組對照配方降低約71%至74%。

CHARACTERISTICS

產品特性

| 項目      | IUS-4065典型資料    |
|---------|-----------------|
| 產品類型    | 超柔軟低收縮彈性體改質材料   |
| 材料外觀    | 半透明白色顆粒         |
| 材料硬度    | 約Shore A 40     |
| DSC熔融峰值 | 約64° C          |
| 主要適用體系  | EVA／POE及彈性體發泡配方 |

| 項目   | IUS-4065典型資料               |
|------|----------------------------|
| 核心功能 | 柔軟化、維持回彈及改善二次加工尺寸穩定性       |
| 適用製程 | 化學發泡、射出發泡、模壓成型、冷熱壓及合貼加工    |
| 配方方式 | 依目標硬度、發泡倍率、機械性能與加工條件調整添加比例 |

APPLICATIONS

## 主要應用領域

- 超柔軟EVA／POE發泡中底
- 高回彈運動鞋中底
- 功能性鞋墊與足部護理產品
- 緩衝、吸震與能量回饋部件
- 運動防護與柔性支撐材料
- 冷熱壓及二次貼合發泡製品

資料僅供材料選型與配方開發參考，實際性能依配方、製程及測試條件而定。